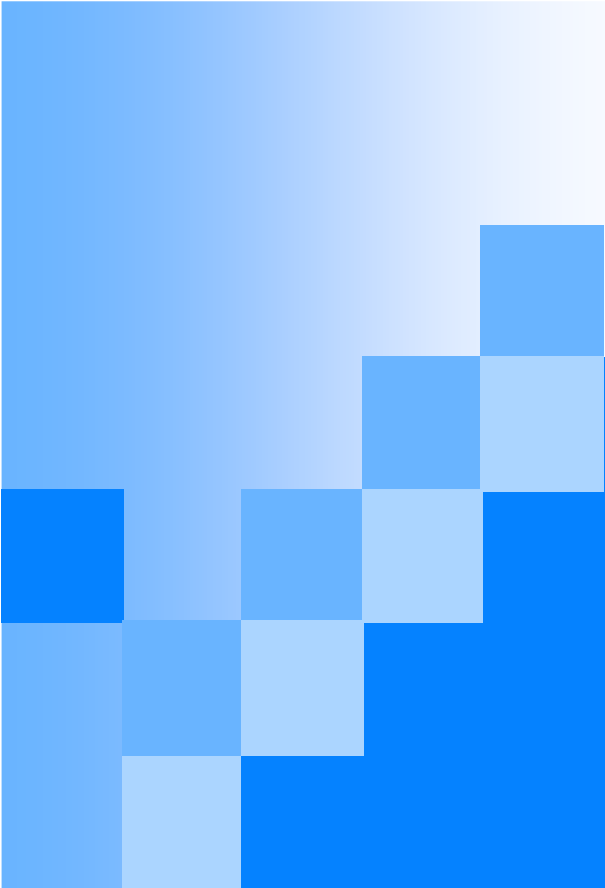




Java EE

Web Tier

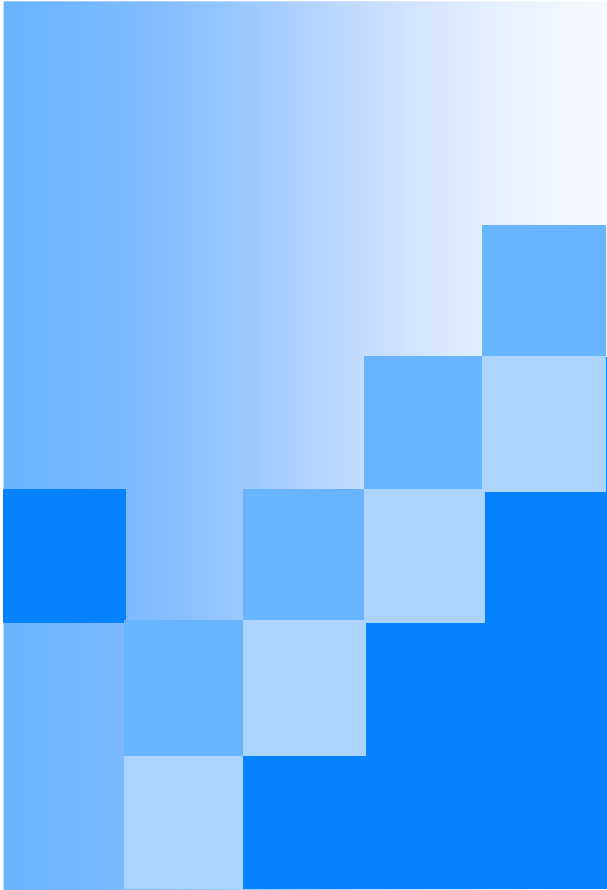
Olivier Planson

© 2012-2017 - Développé par Olivier Planson – droits réservés – reproduction interdite



Plan

- Introduction
- Le JDBC
- Les Servlets
- Les JSP
- Configuration d'un serveur d'application Web
- Les JSF



Les Java Server Faces

"Java Server Faces"



JSF pour quoi faire ?

- ❑ **JSF est un framework constitué de 2 parties :**
 - ❑ Une API permettant de représenter des composants Java EE et leur état.
 - ❑ Une librairie de TAG pour ajouter des composants aux pages web et connecter ces composants aux objets des applications.

- ❑ **JSF a pour but de répondre aux besoins suivants :**
 - ❑ Créer une page web dynamique
 - ❑ Fournir les composants Java EE à travers des tags et faire la liaison avec leur représentation au niveau du serveur
 - ❑ Transmettre des événements des composants au code côté serveur.
 - ❑ Sauvegarder les états des applications tout au long des requêtes.
 - ❑ Réutiliser et étendre les composants via des personnalisations.

- ❑ **JSP est à considérer comme une technologie de présentation dépréciées au profit de JSF**
 - ❑ en Java EE 5 JSF s'appuyait sur JSP



JSF les composants de base

■ Pages Web

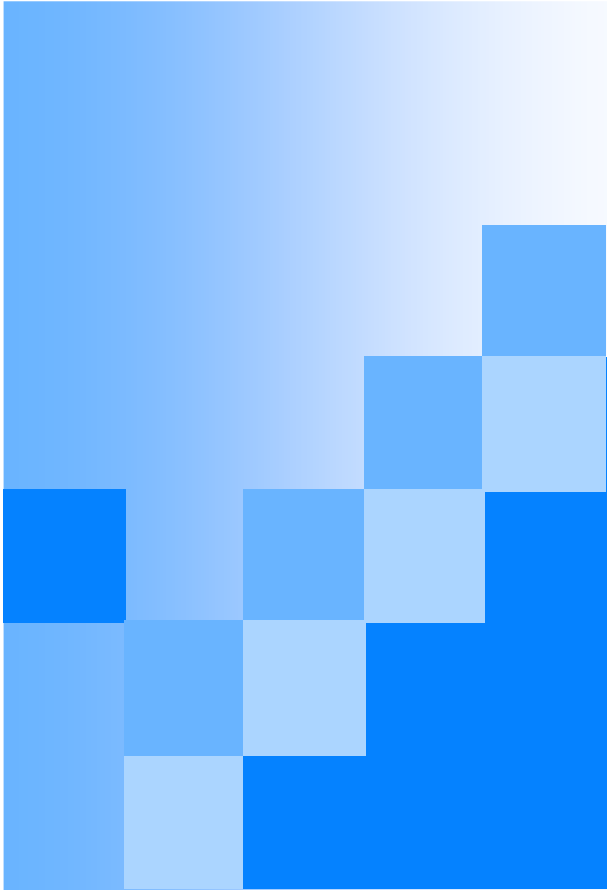
- ☐ Mise en place de pages web en utilisant des tags de composants

■ ManagedBeans

- ☐ Un bean spécifique peut être utilisé par le développeur de page Web : le ManagedBean

■ Servlet

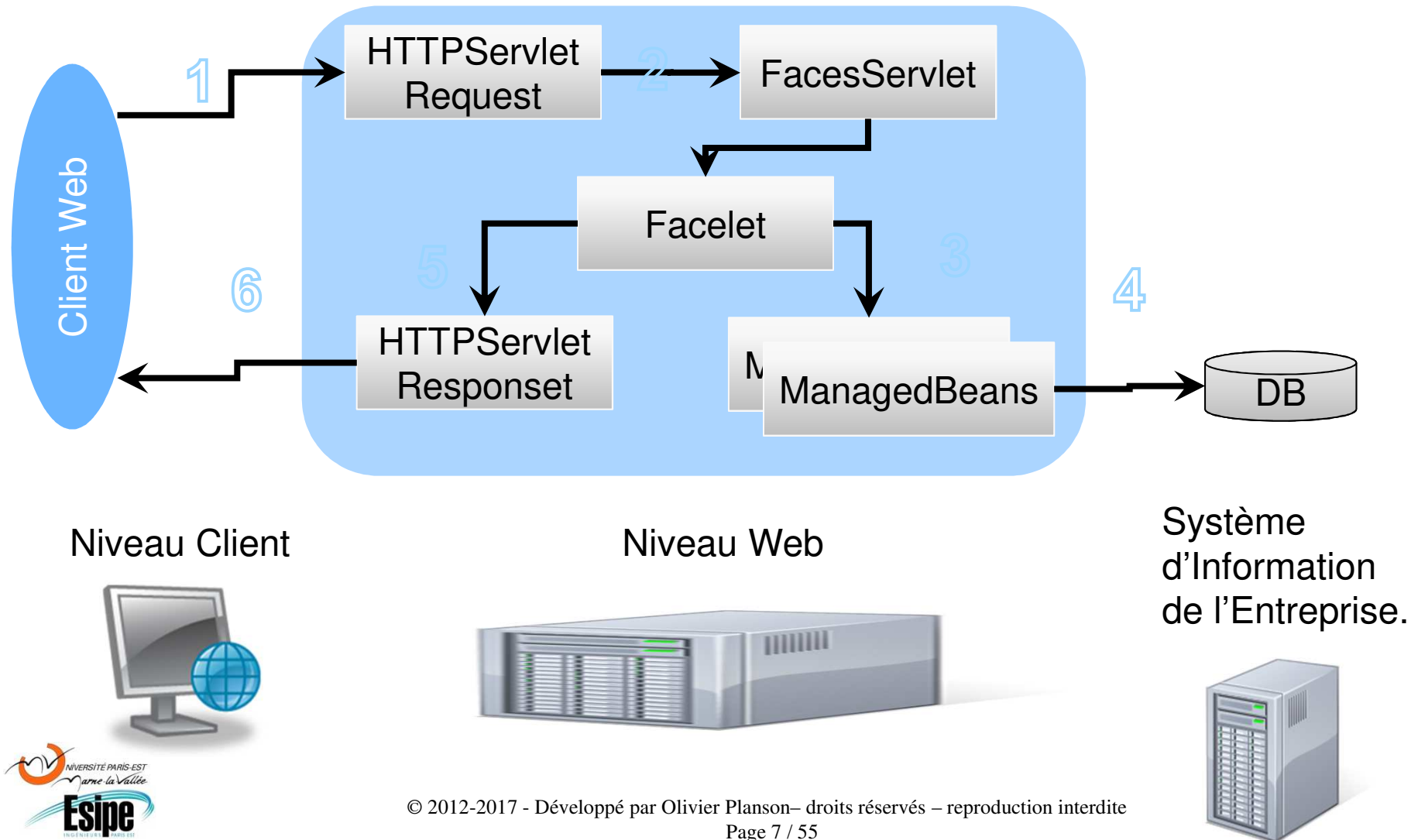
- ☐ JSF fourni la servlet permettant de charger les pages Web (*FacesServlet*)



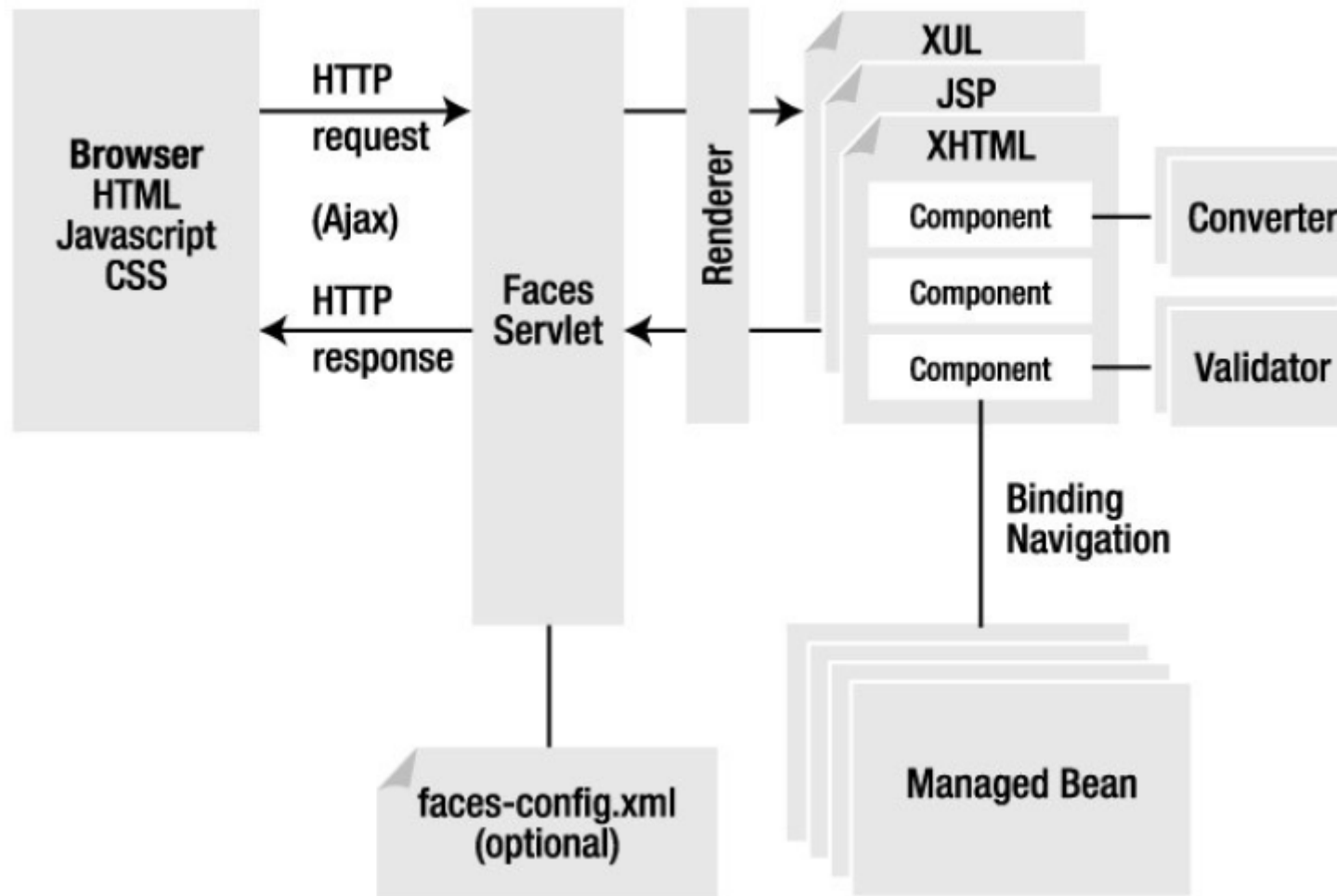
Les Java Server Faces

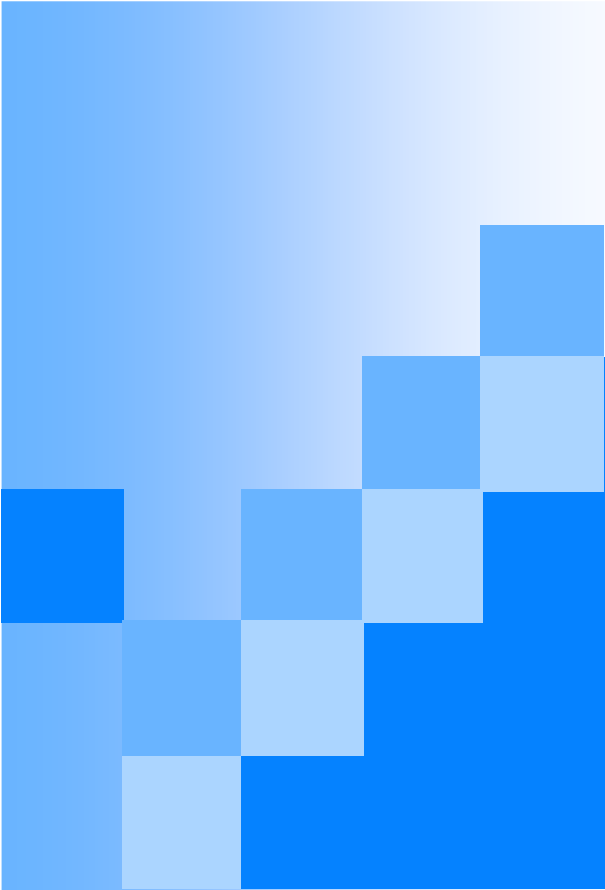
"Les composants de base"

JSF les composants de base



JSF les composants de base





Les Java Server Faces

"Le cycle de vie"



Servlet de gestion du cycle de vie

- Séparation de 2 parties :

- Execute()

- Ensemble d'étapes permettant de définir le contenu de la réponse et donc de manipuler les composants représentés dans une structure d'arbre.
 - A cette étape, il n'y a aucune notion de graphisme et donc de rendu.

- Render()

- Outil de conversion des instructions en une réponse http.



Servlet de gestion de cycle de vie

- Exécute avec 6 étapes :
 - Restore View
 - Détermine si c'est un nouvel arbre ou si c'est un arbre déjà existant. (Positionne la propriété viewRoot de type UIViewRoot dans l'objet FacesContext)
 - Apply Request Values
 - Cette phase donne à chaque composant la possibilité de mettre à jours son statut à partir des informations issues de la requête. Cette partie est exécutée grâce à l'appel de UIViewRoot.processDecodes() qui doit exécuter le processDecodes() de chaque composant.
 - Process Validation
 - A la fin de cette phase, toutes les conversions et les validations sont terminées. Cette partie est lancée grâce à l'appel de UIViewRoot.processValidators()
 - Les erreurs rencontrées ont entraîné une propagation via la méthode FacesContext.addMessage() et la propriété du composant correspondant est positionné à "false"



Servlet de gestion de cycle de vie

☐ Update Model Values

- A cette phase, cela veut dire que la requête est syntaxiquement et sémantiquement correcte. Les données traitées localement sont maintenant prêtes à être publiées dans le modèle de données. Cette partie est exécutée grâce à l'appel de `UIViewRoot.processUpdates()` qui doit exécuter le `processUpdates()` de chaque composant.

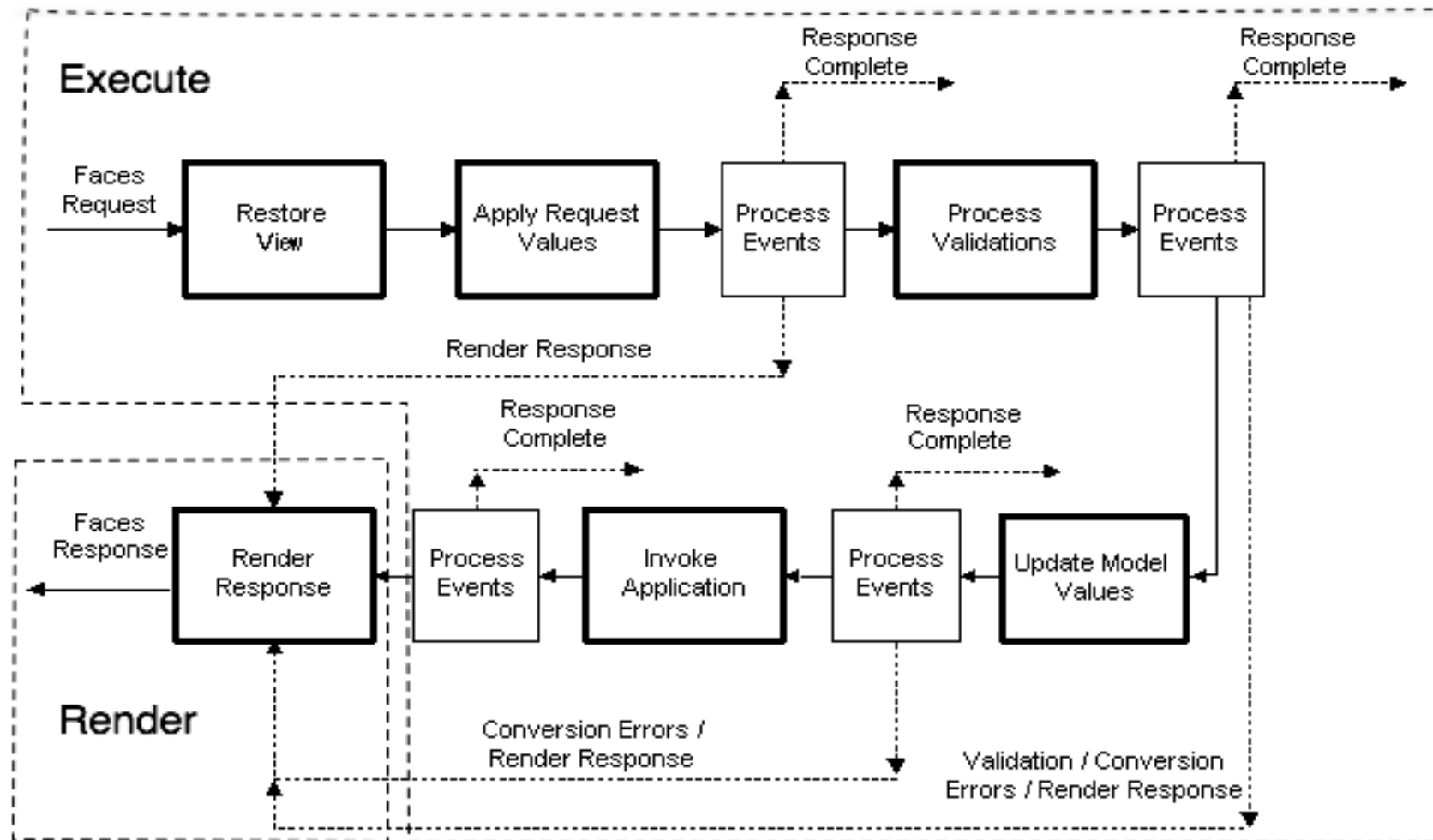
☐ Invoke Application

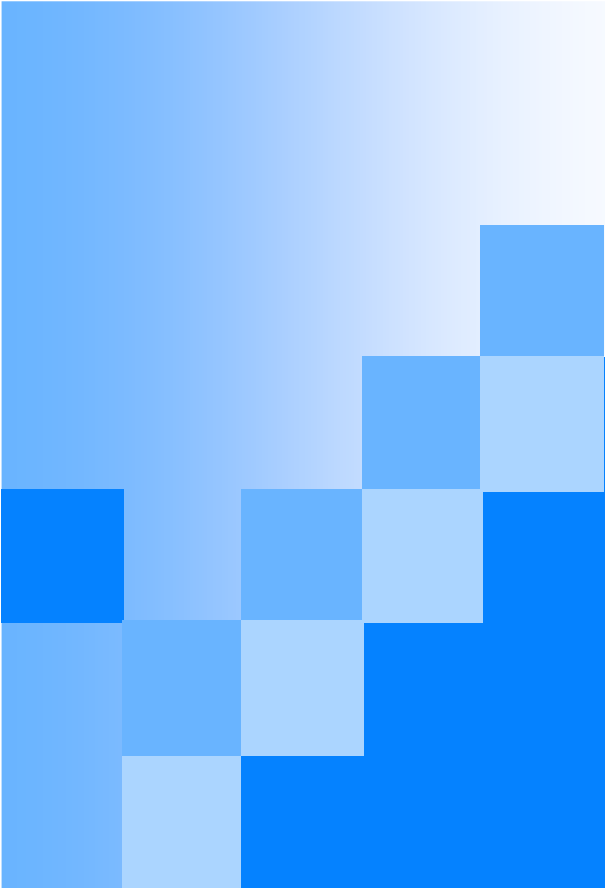
- A cette phase, l'ensemble des données a été synchronisé. L'ensemble des événements doivent maintenant être traité. Cette partie est lancée grâce à l'appel de `UIViewRoot.processApplication()`

■ Render

- ☐ But principal, transformer l'arbre `UIViewRoot` en un contenu de type html dans la requête HTTP.

Cycle de vie d'une requête « Faces »





Les Java Server Faces

"Hello World !"



FacesServlet

■ web.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app ...

<display-name>HelloWorld</display-name>
<welcome-file-list>
  ...
  <welcome-file>default.htm</welcome-file>
  <welcome-file>hello.xhtml</welcome-file>
  <welcome-file>default.jsp</welcome-file>
  ...
</welcome-file-list>
...
<servlet>
  <servlet-name>JSFs</servlet-name>
  <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet
</servlet-class>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>JSFs</servlet-name>
  <url-pattern>*.xhtml</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>
```

1

2

3

```
<servlet-mapping>
  <servlet-name>JSFs</servlet-name>
  <url-pattern>/faces/*</url-pattern>
</servlet-mapping>
```



ManagedBean

Hello.java

Import de l'interface et de l'annotation

```
package fr.open.jee.beans;  
import javax.faces.bean.ManagedBean;  
import javax.faces.bean.RequestScoped;
```

None, Request, View, Session,
Application (par défaut), Custom

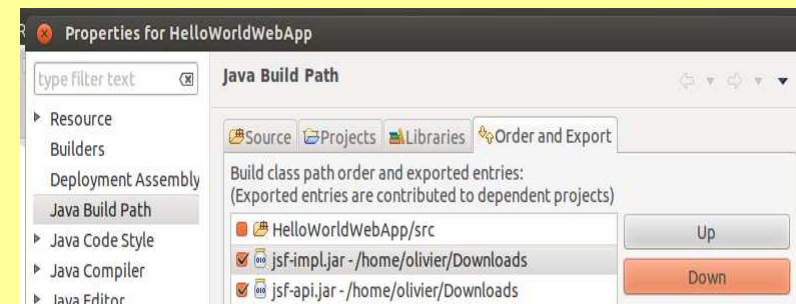
```
@ManagedBean  
(optionnel @xxxxScoped)  
public class HelloBean {
```

```
    private String message = "Hello World from ManagedBean !";
```

```
    public void setMessage(String message) {  
        this.message = message;  
    }
```

Attention, nécessite d'avoir les
bibliothèques JSF dans son IDE.

```
    public String getMessage(){  
        return message;  
    }  
}
```



ManagedBean configuration

- faces-config.xml

- ☐ N'est pas nécessaire en cas d'utilisation de l'injection avec l'annotation @ManagedBean

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<faces-config 1
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-
facesconfig_2_1.xsd"
  version="2.1"> 2
  <managed-bean> 2
    <description>Sample Hello World</description>
    <managed-bean-name>hello</managed-bean-name> 3
    <managed-bean-class>fr.open.jee.beans.HelloBean</managed 4 an-class>
    <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope>
  </managed-bean> 5
</faces-config>
```

La configuration du scope du bean dans le **faces-config.xml supplante les annotations**



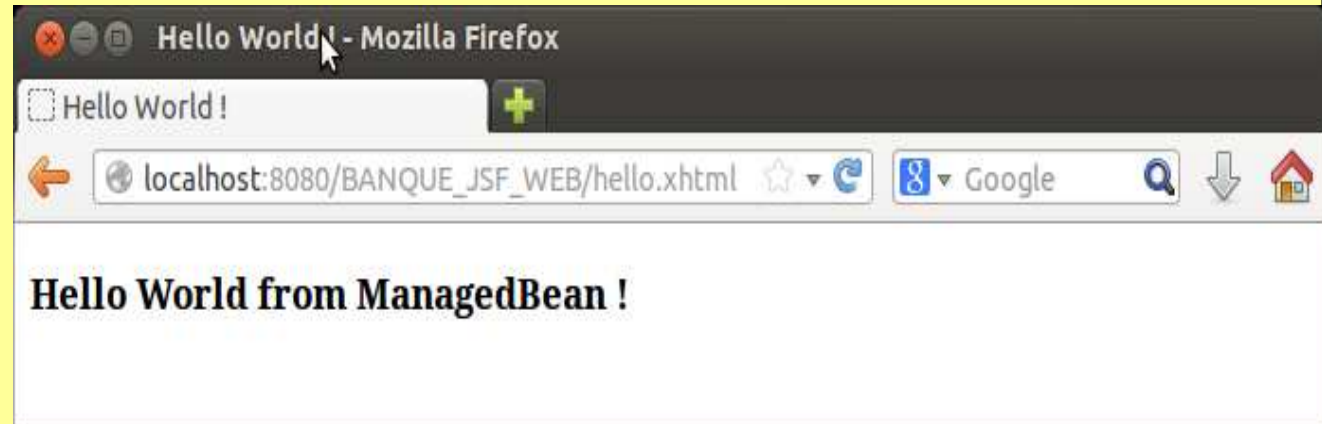
Facelets

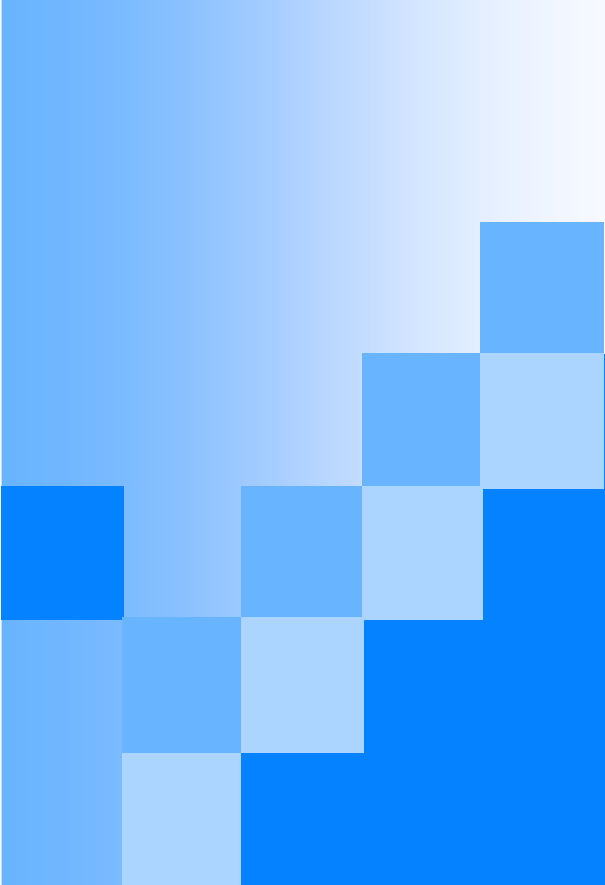
Hello.xhtml

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en"
  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html">

<head>
  <title>Hello World !
</title>
</head>

<body>
  <h3>
    <h:outputText value="#{hello.message}"></h:outputText>
  </h3>
</body>
</html>
```





Les Java Server Faces

"La navigation"

JSF navigation statique

indexNavStatique.xhtml

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html lang="en"
  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xmlns:html="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"
  xmlns:core="http://xmlns.jcp.org/jsf/core">
```

...

```
<core:view>
```

```
<html:form>
```

```
<html:commandLink action="hello.xhtml" value="Navigation vers Hello
World !"/>
```

```
</html:form>
```

```
</core:view>
```

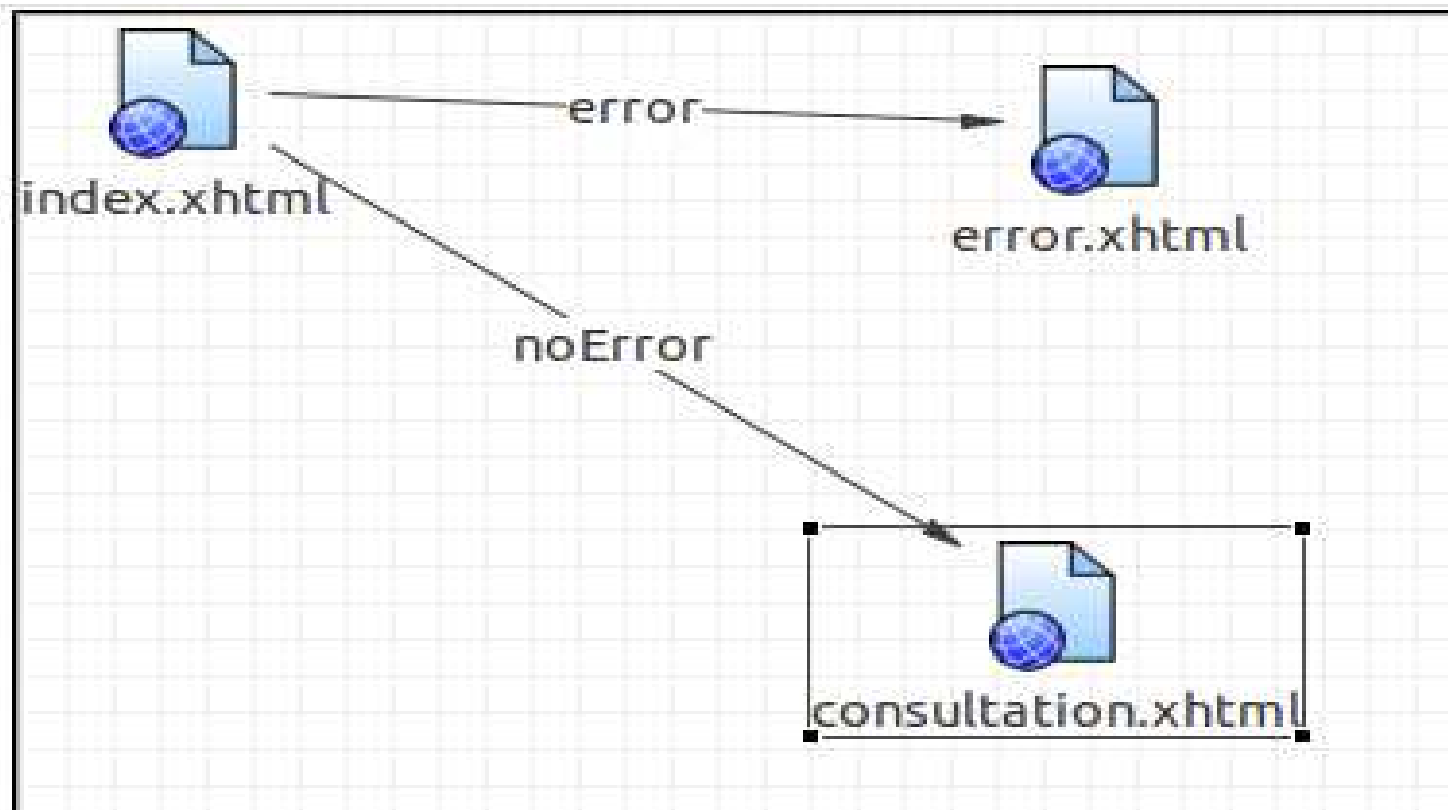
```
</body>
```

```
</html>
```



JSF Navigation dynamique

- Cas d'une navigation avec gestion d'erreur :



JSF Navigation dynamique

index.xhtml

...

<body>

<h3>Bonjour</h3>

<f:view>

<h:form>

<p>Entrez votre numéro de compte:

<h:inputText value="#{bCompte.noCompte}"
id="usernameTextField"
required="true"/>

</p>

<h:commandButton value="Connexion"
action="#{bCompte.consulter}"/>

</h:form>

</f:view>

...





JSF Navigation dynamique

consultation.xhtml

...

```
<f:view>
```

```
<h:outputText value="Bonjour #{bCompte.prenom} #{bCompte.nom}" />
```

```
<br/>
```

```
<h:outputText value="Votre solde est de #{bCompte.solde} sur votre compte  
numéro #{bCompte.noCompte}"/>
```

```
<br/>
```

```
<h:form>
```

```
<h:commandLink value="Autre consultation ?"  
action="index.xhtml"></h:commandLink>
```

```
</h:form>
```

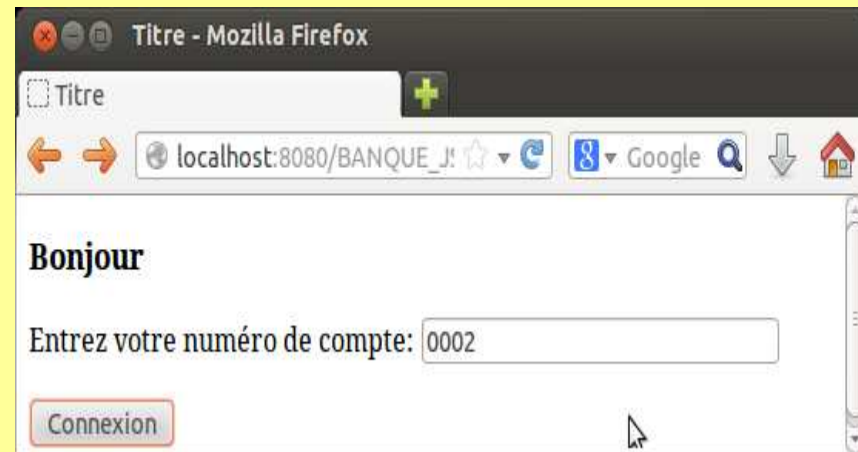


JSF Navigation dynamique

error.xhtml

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en"
  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"
  xmlns:f="http://xmlns.jcp.org/jsf/core">

...
<body>
<h3>Bonjour !</h3>
<p>Désolé pour cette erreur.</p>
<p>
<a href="index.xhtml">Retour à la page d'accueil</a>
</p>
</body>
</html>
```





JSF Navigation dynamique

BCompte.java

```
public class BCompte {
    public BCompte() { .. }
    private String noCompte           = null;
    private String nom                 = null;
    private String prenom              = null;
    private BigDecimal solde           = null;

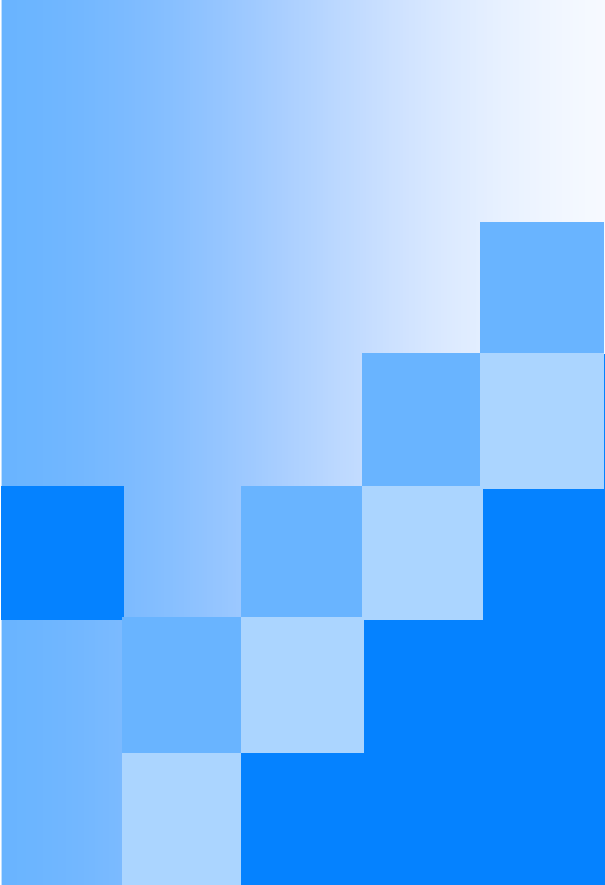
    private void consultation() throws BusinessException {
        try { ... // récupération d'une connexion
            ... // Gestion des exceptions
        }
    }

    public String consulter() { 1
        try{
            consultation(); // recherche les données du compte associé au bean.
            return "noError"; 2
        } catch (BusinessException be) { ...
            return "error"; ... 3
        }
    }
}
```

JSF Navigation dynamique

■ faces-config.xml

```
...
<managed-bean>
    <managed-bean-name>bCompte</managed-bean-name>
    <managed-bean-class>fr.open.jee.beans.BCompte</managed-bean-class> 1
    <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
</managed-bean>
...
<navigation-rule>
    <from-view-id>/index.xhtml</from-view-id>
    <navigation-case>
        <from-outcome>noError</from-outcome> 2
        <to-view-id>/consultation.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
    <navigation-case>
        <from-outcome>error</from-outcome> 3
        <to-view-id>/error.xhtml</to-view-id>
    </navigation-case>
</navigation-rule>
...
</faces-config>
```



Les Java Server Faces

"Les messages"

JSF : les messages

- Pouvoir indiquer les messages du traitement automatiquement.

Numéro de compte	Nom	Prenom	Solde	Sélection
0001	MAGNES	CHARLES	100,50 EUR	☐
0002	COVER	HARRY	150,00 EUR	☐

Supprimer les clients Afficher le détail

Prenom :

Nom :

Numéro de compte :

• Erreur d'ajout de client Problème SQL

Numéro de compte	Nom	Prenom	Solde	Sélection
0001	MAGNES	CHARLES	100,50 EUR	☐
0002	COVER	HARRY	150,00 EUR	☐

Supprimer les clients Afficher le détail

Prenom :

Nom :

Numéro de compte :



JSF : les messages

banque.xhtml

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML ...  
...  
<h:form ...>  
...  
Prenom :<h:inputText binding="#{banque.prenomUI}" value="#{client.prenom}" /><br/>  
  
Nom :<h:inputText binding="#{banque.nomUI}" value="#{client.nom}" /><br/>  
  
Numéro de compte :<h:inputText binding="#{banque.noCompteUI}" value="#{client.noCompte}" /><br/>  
  
<h:commandButton value="Ajouter un client" action="#{banque.addClient}" />  
  
</h:form>  
</html>
```



JSF : les messages

banque.java

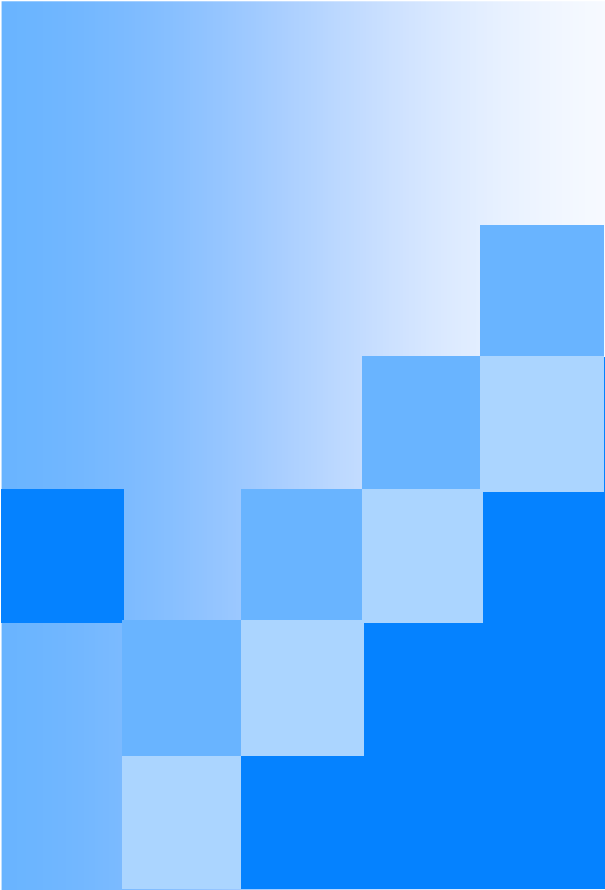
```
public class Banque {  
  
    private List<Client> clients = new ArrayList<Client>();  
    //Ajout d'un client  
    private HtmlInputText nomUI;  
    private HtmlInputText prenomUI;  
    private HtmlInputText noCompteUI;  
  
    ...  
    public void addClient(){  
  
        Client c = new Client(    this.prenomUI.getValue().toString(),  
                                this.nomUI.getValue().toString(),  
                                this.noCompteUI.getValue().toString(),  
                                new BigDecimal(0));  
  
        try {  
  
            addClient(c); // Ajoute le client en base et dans la liste du bean  
  
        } catch (BusinessException be){  
  
            FacesMessage fm = new FacesMessage("Erreur d'ajout de client",be.getMessage());  
            fm.setSeverity(FacesMessage.SEVERITY_ERROR);  
            FacesContext facesContext = FacesContext.getCurrentInstance();  
            facesContext.addMessage(null, fm);  
  
        }  
    }  
}
```



JSF : les messages

banque.xhtml

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML ...  
...  
<h:form>  
<h:messages showDetail="true"/>  
...  
Prenom :<h:inputText binding="#{banque.prenomUI}" value="#{client.prenom}" /><br/>  
  
Nom :<h:inputText binding="#{banque.nomUI}" value="#{client.nom}" /><br/>  
  
Numéro de compte :<h:inputText binding="#{banque.noCompteUI}" value="#{client.noCompte}" /><br/>  
  
<h:commandButton value="Ajouter un client" action="#{banque.addClient}" />  
  
</h:form>  
</html>
```



Les Java Server Faces

"Les Validator"

JSF : Validator

- Permettre de valider facilement des composants
- Exemple : Validator existant en bibliothèque le « validateLength »

Prenom : MEGANE

Nom : RENAULT

Numéro de compte : 003

Ajouter un client

Prenom : MEGANE

Nom : RENAULT

Numéro de compte : 003

Ajouter un client

j_idt26:noCompteId: Validation Error: Length is less than allowable minimum of '4'



JSF : Valideurs

banque.xhtml

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML ...  
...  
<h:body>  
  <f:view>  
  ...  
  <h:form>  
    Prenom :<h:inputText binding="#{banque.prenomUI}" value="#{bClient.prenom}" /><br/>  
    Nom :<h:inputText binding="#{banque.nomUI}" value="#{bClient.nom}" /><br/>  
    Numéro de compte :  
    <h:inputText binding="#{banque.noCompteUI}" value="#{bClient.noCompte}" id="noCompteld">  
      <f:validateLength minimum="4" maximum="4"/>  
    </h:inputText>  
    <br/>  
    <h:commandButton value="Ajouter un client" action="#{banque.addClient}" />  
  </h:form>  
  <hr/>  
  <h:message for="noCompteld" style="color:red;" showDetail="true" />  
</f:view>  
</h:body>
```

JSF : Validator

- Réaliser son propre validator
- Exemple : Vérification que le numéro de compte est bien sur 4 chiffres et non présent en base.

Numéro de compte	Nom	Prenom	Solde	Sélection
FR_COMPTE_0001_00000	MAGNES	CHARLES	100,00 EUR	☐
FR_COMPTE_0002_00000	COVER	HARRY	150,00 EUR	☐
FR_COMPTE_0003_00000	BOND	JEAN	134,00 EUR	☐
FR_COMPTE_0004_00000	RENAULT	MEGANE	0,00 EUR	☐
FR_COMPTE_s_00000	AYMAR	JEAN	100,00 EUR	☐

Supprimer les clients Afficher le détail

Prenom :

Nom :

Numéro de compte :

Ajouter un client

• Erreur de saisie : le compte ne comporte pas exactement 4 caractères !
• Erreur de saisie : le compte n'est pas un nombre : For input string: "s"
• Erreur de saisie : le compte existe déjà !



JSF : Validator

banque.xhtml

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML ...  
...  
<h:body>  
  <f:view>  
  ...  
  <h:form>  
    Prenom :<h:inputText binding="#{banque.prenomUI}" value="#{bClient.prenom}" /><br/>  
    Nom :<h:inputText binding="#{banque.nomUI}" value="#{bClient.nom}" /><br/>  
    Numéro de compte :  
    <h:inputText binding="#{banque.noCompteUI}" value="#{bClient.noCompte}" id="noCompteld">  
      <f:validator validatorId="noCompteValidator"/>  
    </h:inputText>  
    <br/>  
    <h:commandButton value="Ajouter un client" action="#{banque.addClient}" />  
  </h:form>  
  <hr/>  
  <h:messages for="noCompteld" style="color:red;" showDetail="true" />  
</f:view>  
</h:body>
```



JSF : Validator

NoCompteValidator.java

```
package fr.open.jee.jsf.validator;

...
import javax.faces.application.FacesMessage;
import javax.faces.component.UIComponent;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.faces.validator.Validator;
import javax.faces.validator.ValidatorException;

public class NoCompteValidator implements Validator {

    public NoCompteValidator() {
        ...
    }
    @Override
    public void validate(FacesContext facesContext, UIComponent component, Object valeur)
    throws ValidatorException {
        String noCompte = (String) valeur;
        boolean erreur = false;
        ArrayList<FacesMessage> listMsg = new ArrayList<FacesMessage>();
        // Vérifie que le compte est de 4 caractères.
        if (noCompte.length() != 4){
            FacesMessage msg1 = new FacesMessage("Erreur de saisie : ", "le compte ne comporte
pas exactement 4 caractères !");
            msg1.setSeverity(FacesMessage.SEVERITY_ERROR);
            listMsg.add(msg1);
            erreur = true;
        } ...
    }
}
```



JSF : Validator

NoCompteValidator.java (Suite)

```
...// Vérifie que le compte est un nombre
    try {
        Integer.parseInt(noCompte);
    } catch (NumberFormatException nfe){
        FacesMessage msg2 = new FacesMessage("Erreur de saisie : ", "le compte n'est pas un
nombre : " + nfe.getMessage());
        msg2.setSeverity(FacesMessage.SEVERITY_ERROR);
        listMsg.add(msg2);
        erreur = true;
    }
// Vérifie que le compte n'existe pas déjà
    try { ...
        ResultSet rs = st.executeQuery("select * from COMPTE WHERE NOCOMPTE='"+noCompte+"'");
        if (rs.next()){
            ...
            FacesMessage msg3 = new FacesMessage("Erreur de saisie : ", "le compte existe déjà !");
            msg3.setSeverity(FacesMessage.SEVERITY_ERROR);
            listMsg.add(msg3);
            erreur = true;
        } ...
    }
    if (erreur){
        throw new ValidatorException(listMsg);
    }
}
```



JSF : Validator

- faces-config.xml

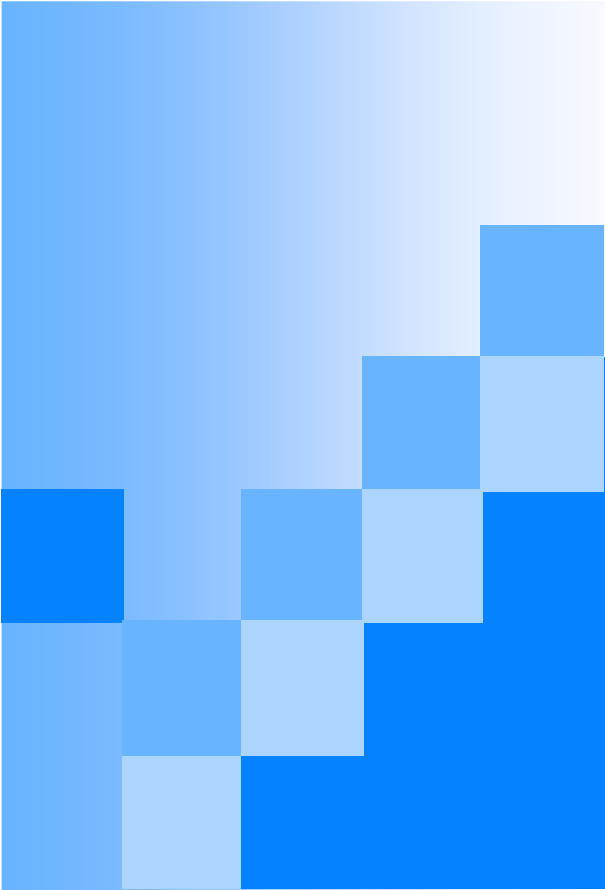
- ☐ N'est pas nécessaire en cas d'utilisation de l'injection avec l'annotation @FacesValidator

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<faces-config ...

<validator>
    <description>noCompteValidator description</description>
    <display-name>noCompteValidator Name</display-name>
    <validator-id>noCompteValidator</validator-id>
    <validator-class>fr.open.jee.jsf.validator.NoCompteValidator</validator-class>
</validator>

</faces-config>
```



Les Java Server Faces

"Les convertisseurs "

JSF : Converter

- Permettre de convertir facilement des composants
- Exemple : « converter » existant en bibliothèque le « currency »

Ma Banque				
Numéro de compte	Nom	Prenom	Solde	Sélection
0001	MAGNES	CHARLES	100,50 EUR	☐
0002	COVER	HARRY	150,00 EUR	☐

Table en
BigDecimal
dans la BDD



JSF : Converter

banque.xhtml

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML ...  
...  
<h:body>  
  <f:view>  
    <h:form>  
      <h:dataTable binding="#{banque.dataTable}" value="#{banque.clients}" var="client" border="2">  
        ...  
        <h:column>  
          <f:facet name="header">  
            <h:outputText value="Solde"/>  
          </f:facet>  
          <h:outputText value="#{client.solde}">  
            <f:convertNumber type="currency" locale="fr" currencyCode="EUR" currencySymbol="€"/>  
          </h:outputText>  
        </h:column>  
        ...  
      </h:dataTable>  
    </f:view>  
  </h:body>
```

JSF : Converter

- Réaliser son propre « converter »
- Exemple : Convertir le numéro de compte avec un préfixe et un suffixe

Mise en place d'une surcharge du N° de compte

Ma Banque				
Numéro de compte	Nom	Prenom	Solde	Sélection
FR_COMPTE_0001_00000	MAGNES	CHARLES	100,50 EUR	☐
FR_COMPTE_0002_00000	COVER	HARRY	150,00 EUR	☐
FR_COMPTE_0004_00000	RENAULT	MEGANE	0,00 EUR	☐

Supprimer les clients

Afficher le détail



JSF : Converter

banque.xhtml

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML ...  
...  
<h:body>  
  <f:view>  
    <h:form>  
      <h:dataTable binding="#{banque.dataTable}" value="#{banque.clients}" var="client" border="2">  
        ...  
        <h:column>  
          <f:facet name="header">  
            <h:outputText value="noCompte"/>  
          </f:facet>  
          <h:outputText value="#{client.noCompte}">  
            <b:f:converter converterId= "noCompteConverter" />  
          </h:outputText>  
        </h:column>  
        ...  
      </h:dataTable>  
    </f:view>  
  </h:body>
```



JSF : Converter

NoCompteConverter.java

```
public class NoCompteConverter implements Converter {

    //@FacesConverter
    public NoCompteConverter() {
        ...
    }

    @Override
    public Object getAsObject(FacesContext facesContext, UIComponent component, String valeur) {
        return valeur;
    }

    @Override
    public String getAsString(FacesContext facesContext, UIComponent component, Object obj) {
        System.out.println("getAsString : " + obj.toString());
        String valeur = (String) obj;
        if(valeur.length() != 4){
            FacesMessage msg = new FacesMessage("Erreur de conversion du Numéro de compte :", "Le numéro
            ne fait pas 4 caractères.");
            msg.setSeverity(FacesMessage.SEVERITY_INFO);
            throw new ConverterException(msg);
        }
        String num = "FR_COMPTE_"+valeur+"_00000";

        return num;
    }
}
```



JSF : Converter

- faces-config.xml

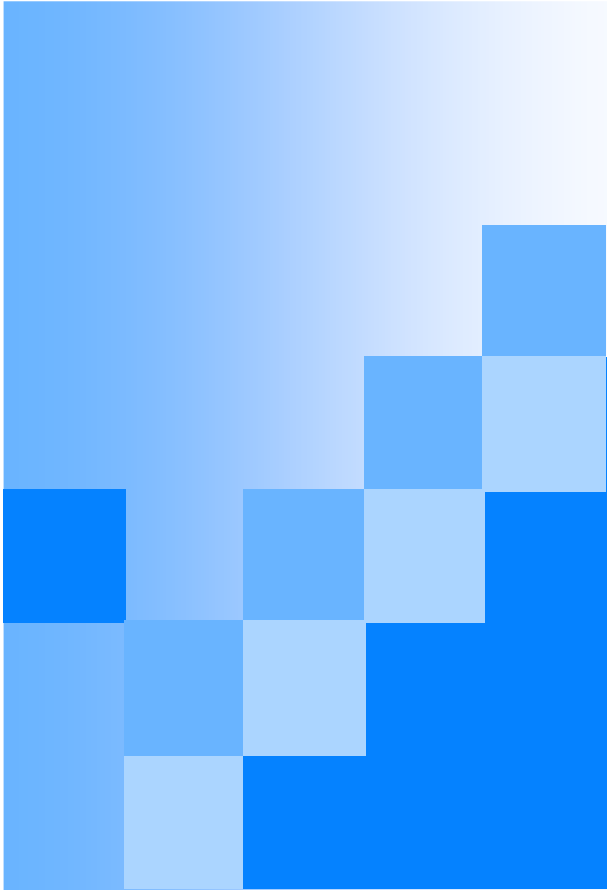
- ☐ N'est pas nécessaire en cas d'utilisation de l'injection avec l'annotation @FacesConverter

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<faces-config ...

<converter>
    <description>noCompteConverter description</description>
    <display-name>noCompteConverter Name</display-name>
    <converter-id>noCompteConverter</converter-id>
    <converter-class>fr.open.jee.jsf.converter.NoCompteConverter</converter-class>
</converter>

</faces-config>
```



Les Java Server Faces

"Le rendu HTML"



JSF : Rendu

- L'étape de rendu va transformer la page XHTML avec une transcription interne.
- Une bibliothèque JavaScript existe en standard dans le framework qui implémente JSF.
 - Jsf.js dans javax.faces

```
olivier@ubuntu:~/JEE/server/glassfish4$  
olivier@ubuntu:~/JEE/server/glassfish4$ find . -name \*javax.faces.jar\  
./glassfish/modules/javax.faces.jar  
olivier@ubuntu:~/JEE/server/glassfish4$ jar -tvf  
./glassfish/modules/javax.faces.jar 2>&1 | grep jsf.js  
39081 Thu May 02 21:18:20 CEST 2013 META-INF/resources/javax.faces/jsf.js  
olivier@ubuntu:~/JEE/server/glassfish4$
```

JSF : Rendu



- Les liens de navigation (h:commandLink) sont transformés en javascript
- Des paramètres cachés sont générés avec ID pour référencer l'arbre de composants (javax.faces.ViewState)



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3   <head>
4     <title>Titre</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h3>Bonjour : Ceci est une page de présentation de la navigation</h3>
8     <form id="j_idt2" name="j_idt2" method="post" action="/BANQUE_JSf_WEB/indexNavStatique.xhtml" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
9       <input type="hidden" name="j_idt2" value="j_idt2" />
10      <script type="text/javascript" src="/BANQUE_JSf_WEB/javax.faces.resource/jsf.js.xhtml?ln=javax.faces"></script>
11      <a href="#" onclick="mojarra.jsfcljs(document.getElementById('j_idt2'),{'j_idt2:j_idt3':'j_idt2:j_idt3'}, '');return false">Navigation vers Hello World !</a><input
12      type="hidden" name="javax.faces.ViewState" id="j_id1:javax.faces.ViewState:0" value="1299533531803413206:-3878689761024103501" autocomplete="off" />
13    </form>
14  </body>
15 </html>
```

JSF : Rendu

■ L'arbre de composant peut être sauvegardé sur:

■ le serveur

web.xml

```
<web-app ... >
...
<context-param>
<param-
name>javax.faces.STATE_SAVING_METHOD</par
am-name>
<param-value>serveur</param-value>
</context-param>
...
</web-app>
```

■ le client

web.xml

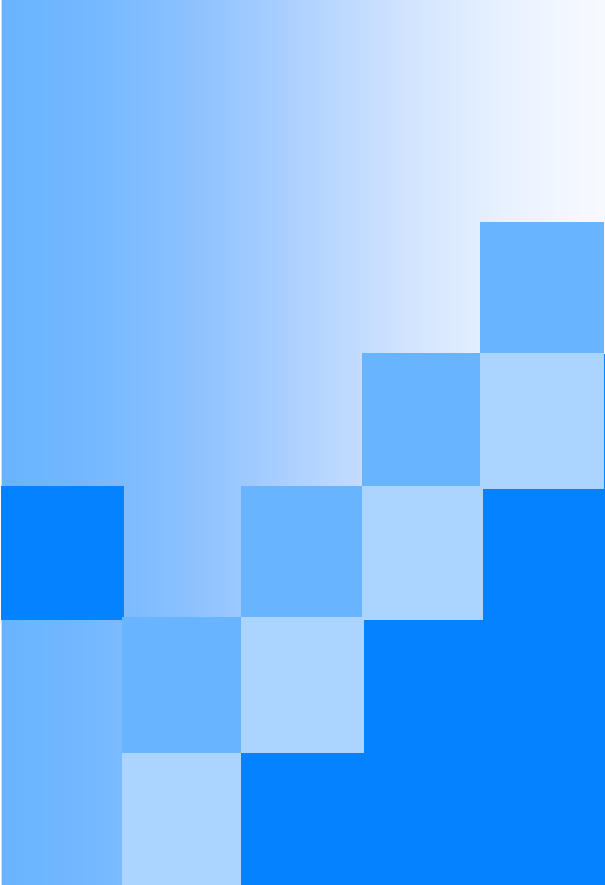
```
<web-app ... >
...
<context-param>
<param-
name>javax.faces.STATE_SAVING_METHOD</par
am-name>
<param-value>client</param-value>
</context-param>
...
</web-app>
```



```
Source of: http://localhost:8080/BANQUE_JS_F_WEB/indexNavStatique.xhtml - Mozilla Firefox
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3   <head>
4     <title>Titre</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h3>Bonjour : Ceci est une page de présentation de la navigation</h3>
8     <form id="j_idt2" name="j_idt2" method="post" action="/BANQUE_JS_F_WEB/indexNavStatique.xhtml" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
9       <input type="hidden" name="j_idt2" value="j_idt2" />
10      <script type="text/javascript" src="/BANQUE_JS_F_WEB/javax.faces.resource/jsf.js.xhtml?ln=javax.faces"></script>
11      <a href="#" onclick="mojarra.jsfcljs(document.getElementById('j_idt2'), {'j_idt2:j_idt3':'j_idt2:j_idt3'}, '');return false">Navigation vers Hello World !</a><input
12      type="hidden" name="javax.faces.ViewState" id="j_id1:javax.faces.ViewState:0" value="1299533531803413206:-3878689761024103501" autocomplete="off" />
13    </form>
14  </body>
15 </html>
```



```
Source of: http://localhost:8080/BANQUE_JS_F_WEB/indexNavStatique.xhtml - Mozilla Firefox
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3   <head>
4     <title>Titre</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h3>Bonjour : Ceci est une page de présentation de la navigation</h3>
8     <form id="j_idt2" name="j_idt2" method="post" action="/BANQUE_JS_F_WEB/indexNavStatique.xhtml" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
9       <input type="hidden" name="j_idt2" value="j_idt2" />
10      <script type="text/javascript" src="/BANQUE_JS_F_WEB/javax.faces.resource/jsf.js.xhtml?ln=javax.faces"></script>
11      <a href="#" onclick="mojarra.jsfcljs(document.getElementById('j_idt2'), {'j_idt2:j_idt3':'j_idt2:j_idt3'}, '');return false">Navigation vers Hello World
12      !</a><input type="hidden" name="javax.faces.ViewState" id="j_id1:javax.faces.ViewState:0" value="1fne0CUcz01z0esek/na5
13      /jP72m0uswsgsw1tanYqz976tXVfPR9UFxadiq8nLYxkyp+4VQBuG6Lut5+rPSq1BISa1KC4Nc5frgo2i1akWq0hsziPsG5KacPaCkiT6zqMOVQSnwLpfZHCe+QDzrB400UguA+ATXtIAE00
14      <SYQ2NYOh1q8tVA0uGAhZzyFeiCjH3uMbN0N92Ud/UrhvCj6zViy17netQpV2pu4Spto0wRHOjeA1ZCzyyMA7LT0z4vUkq/u4JZOAhUor/Y6pc6heLgDLmQ2FYzu2goVo=" autocomplete="off" />
15    </form>
16  </body>
17 </html>
```



Les Java Server Faces

"Les listeners"



JSF : Listener

- Possibilité de mettre des écouteurs d'évènements
- Exemple : Ecouter les évènements de changement d'étape dans le cycle de vie.

```
INFO: 1377447119165 myLifecycleListener : beforePhase : RESTORE_VIEW 1
INFO: 1377447119191 myLifecycleListener : afterPhase : RESTORE_VIEW 1
INFO: 1377447119191 myLifecycleListener : beforePhase : APPLY_REQUEST_VALUES 2
INFO: 1377447119195 myLifecycleListener : afterPhase : APPLY_REQUEST_VALUES 2
INFO: 1377447119195 myLifecycleListener : beforePhase : PROCESS_VALIDATIONS 3
INFO: NoCompteValidator (getConnection) : Success
INFO: 1377447119227 myLifecycleListener : afterPhase : PROCESS_VALIDATIONS 3
INFO: 1377447119228 myLifecycleListener : beforePhase : RENDER_RESPONSE 6
INFO: NoCompteConverter (getAsString) : 0001
INFO: NoCompteConverter (getAsString) : 0002
INFO: NoCompteConverter (getAsString) : 0003
INFO: NoCompteConverter (getAsString) : 0004
INFO: 1377447119253 myLifecycleListener : afterPhase : RENDER_RESPONSE 6
```



JSF : Listener

MyLifecycleListener.java (Suite)

```
package fr.open.jee.jsf.listener;

import javax.faces.event.PhaseEvent;
import javax.faces.event.PhaseId;
import javax.faces.event.PhaseListener;

public class MyLifecycleListener implements PhaseListener {

    ...
    public MyLifecycleListener() {
        System.out.println(System.currentTimeMillis() + " myLifecycleListener : Constructeur");
    }
    @Override
    public void afterPhase(PhaseEvent arg0) {
        System.out.println(System.currentTimeMillis() + " myLifecycleListener : afterPhase : " + arg0.getPhaseId());
    }
    @Override
    public void beforePhase(PhaseEvent arg0) {
        System.out.println(System.currentTimeMillis() + " myLifecycleListener : beforePhase : " + arg0.getPhaseId());
    }
    @Override
    public PhaseId getPhaseId() {
        return PhaseId.ANY_PHASE;
    }
}
```



JSF : Listener

■ faces-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faces-config ...
<lifecycle>
    <phase-listener>fr.open.jee.jsf.listener.MyLifecycleListener</phase-listener>
</lifecycle>...
</faces-config>
```

```
INFO: 1377447124747 myLifecycleListener : beforePhase : RESTORE_VIEW 1
INFO: 1377447124769 myLifecycleListener : afterPhase : RESTORE_VIEW 1
INFO: 1377447124770 myLifecycleListener : beforePhase : APPLY_REQUEST_VALUES 2
INFO: 1377447124770 myLifecycleListener : afterPhase : APPLY_REQUEST_VALUES 2
INFO: 1377447124771 myLifecycleListener : beforePhase : PROCESS_VALIDATIONS 3
INFO: NoCompteValidator (getConnection) : Success
INFO: 1377447124800 myLifecycleListener : afterPhase : PROCESS_VALIDATIONS 3
INFO: 1377447124801 myLifecycleListener : beforePhase : UPDATE_MODEL_VALUES 4
INFO: 1377447124805 myLifecycleListener : afterPhase : UPDATE_MODEL_VALUES 4
INFO: 1377447124805 myLifecycleListener : beforePhase : INVOKE_APPLICATION 5
INFO: Banque (addClient) : getConnection : Success
INFO: 1377447124861 myLifecycleListener : afterPhase : INVOKE_APPLICATION 5
INFO: 1377447124862 myLifecycleListener : beforePhase : RENDER_RESPONSE 6
INFO: NoCompteConverter (getAsString) : 0001
INFO: NoCompteConverter (getAsString) : 0002
INFO: NoCompteConverter (getAsString) : 0003
INFO: NoCompteConverter (getAsString) : 0004
INFO: NoCompteConverter (getAsString) : 0005
INFO: 1377447124898 myLifecycleListener : afterPhase : RENDER_RESPONSE 6
```



Références

- <http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=344>
 - JSR 344 JSF 2.2

- <http://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/doc/home.htm>
 - Tutorial Oracle du Java EE 7

- <http://jcp.org/en/jsr/detail?id=342>
 - JSR 342 Java EE 7